2013-2014 学年第一学期《概率论与数理统计》B 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. $r-q$；2. $\dfrac{1}{27}$；3. $F\left(\dfrac{y-1}{3}\right)$；4. $\dfrac{1}{4}$；5. $\dfrac{1}{2}$；6. $\dfrac{3}{4}$；7. $(4.804,\ 5.196)$；8. $\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. D；2. D；3. C；4. A；5. C；6. D

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分） 解：$X \sim B(3,\dfrac{2}{5})$，即

X	0	1	2	3
P	$\dfrac{27}{125}$	$\dfrac{54}{125}$	$\dfrac{36}{125}$	$\dfrac{8}{125}$

……3 分

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{27}{125}, & 0\le x<1\\ \dfrac{81}{125}, & 1\le x<2\\ \dfrac{117}{125}, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$$ ……3 分

$E(X)=\dfrac{6}{5}$……2 分

2、（10 分）解：随机变量 Y 的分布函数

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$……2 分

当 $\boldsymbol{y<0}$ 时，$F_Y(y)=P(X^2\le y)=0$；……2 分

当 $\boldsymbol{y\ge 0}$ 时，

$F_Y(y)=P(X^2\le y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\dfrac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_0^{\sqrt{y}}e^{-x}dx$……4 分

$$\therefore f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \dfrac{e^{-\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}}, & y\ge 0\end{cases}$$ ……2 分

3、（10 分）解：（1）求 U 和 V 的联合分布；

U \ V	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

……6 分

（2）$E(U)=\dfrac{3}{4}$……1 分；$E(V)=\dfrac{1}{2}$……1 分，$E(UV)=\dfrac{1}{2}$……1 分， $\mathrm{cov}(U,V)=\dfrac{1}{8}$……1 分

4、（10 分）解：1）$E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=1$……2 分

$$D(Z)=D(2X+Y)=4D(X)+D(Y)=16$$ ……2 分

（2）$E(XZ)=E[X(2X+Y)]=2E(X^2)+E(XY)$

$$=2[D(X)+E^2(X)]+E(X)E(Y)=6$$ ……2 分

（3）因为$\operatorname{cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=6$，……2 分

$$\rho_{XZ}=\frac{\operatorname{cov}(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$ ……2 分

5、（10 分）解：$f_X(x)=\begin{cases}1 & 0<x<1\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$ ……1 分

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ ……1 分

（I）随机变量 X 和 Y 的联合概率密度；$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} & 0<y<x<1\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$ ……2 分

（II）Y 的概率密度；$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他，}\end{cases}$ ……3 分

（III）概率 $P\{X+Y>1\}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{1-x}^{x}\frac{1}{x}dy=1-\ln 2.$ ……3 分

6、（10 分）解：（1）$E(X)=\int_0^1 x\cdot(\theta+1)x^{\theta}dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}x^{\theta+2}\Big|_0^1=\frac{\theta+1}{\theta+2}$ ----------2 分

$\frac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{x}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{2\bar{x}-1}{1-\bar{x}}$ ----------3 分

（2）$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}[(\theta+1)x^{\theta}{}_i]=(\theta+1)^n\cdot\prod_{i=1}^{n}x^{\theta}{}_i$ ----------1 分

两边取对数：$\ln f(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)$ ----------1 分

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)=0$ ----------1 分

$\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$ ----------2 分